EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Somme des modules des coefficients : une norme matricielle

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|$. Montrer que c'est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B.